

Projet de Fin d'Études

Conception et réalisation d'une plateforme web de pilotage du commerce international

GlobalTradeX

Présenté en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur

Année universitaire 2025 — 2026

Résumé

Le commerce international repose sur la coordination de nombreux acteurs — importateurs, exportateurs, transitaires et courtiers en douane — autour d'un même dossier d'expédition. Les échanges demeurent souvent fragmentés entre courriels, tableurs et outils propriétaires peu adaptés aux PME. **GlobalTradeX** est une application web full-stack qui centralise le cycle de vie des expéditions : création de commandes, catalogue produits, documents commerciaux, transitions de statut logistique, contrôle douanier assisté par intelligence artificielle, messagerie inter-partenaires et tableaux de bord par rôle. L'architecture repose sur une API REST FastAPI, une interface Next.js et une base MySQL. Le présent document suit la démarche d'analyse, de spécification et de préparation du projet (chapitres 1 et 2), sur le modèle méthodologique Kanban.

Mots-clés : commerce international, supply chain, FastAPI, Next.js, dédouanement, traçabilité, intelligence artificielle.

Table des matières

Chapitre 1. Analyse et Spécification des Besoins

1.1 Contexte du projet

1.1.2 Problématique

1.2 Étude de l'existant

1.2.1 Revue des solutions existantes

1.2.2 Critiques des solutions existantes

1.3 Solution proposée

1.4 Spécification des besoins

1.4.1 Identification des acteurs

1.4.2 Spécifications des besoins fonctionnels

1.4.3 Spécifications des besoins non fonctionnels

1.5 Méthodologie

Conclusion

Chapitre 2. Sprint 0 : Phase de Préparation

Introduction

2.1 Pilotage du projet avec KANBAN

2.2 Planification des sprints

2.3 Technologies et outils de développement

2.3.1 Développement Back-end

2.3.2 Développement Front-end

2.3.3 Outils de conception et de développement

2.4 Style architectural & Pattern

2.4.1 Style architectural

2.4.2 Pattern architectural

2.5 Diagrammes génériques

Conclusion

Introduction générale

La digitalisation des flux commerciaux transfrontaliers constitue un enjeu majeur pour les entreprises tunisiennes exportatrices et pour leurs partenaires européens. Ce rapport documente le projet **GlobalTradeX**, plateforme web dédiée au suivi collaboratif des expéditions, à la gestion documentaire et à l'aide à la décision pour les opérations logistiques et douanières. Le document adopte la structure du rapport de référence fourni : un premier chapitre d'analyse et de spécification des besoins, puis un chapitre consacré à la phase de préparation (Sprint 0) du cycle Kanban.

Chapitre 1. Analyse et Spécification des Besoins

1.1 Contexte du projet

GlobalTradeX s'inscrit dans un contexte de PFE orienté vers l'ingénierie logicielle appliquée au commerce extérieur. Le projet vise à offrir un environnement unique où chaque acteur de la chaîne logistique dispose d'un tableau de bord adapté à son métier, tout en partageant une référence d'expédition commune (ex. GTX-20240315-00042 pour le scénario TunisOlive → FreshMart). La plateforme couvre l'authentification sécurisée, la vérification d'e-mail, la réinitialisation de mot de passe via SMTP (MailerSend), ainsi que des modules d'analytique, de cartographie des expéditions en mouvement et d'assistant conversationnel TradeFlow AI.

1.1.2 Problématique

Comment synchroniser les acteurs d'une même expédition internationale ?

Lorsqu'une commande quitte un port d'origine (ex. Sfax) pour un hub d'importation (ex. Hambourg), l'importateur, l'exportateur, le transitaire et le courtier manipulent des informations partielles. Les retards de transmission provoquent des blocages douaniers évitables et une visibilité réduite sur les documents requis.

Comment fiabiliser les pièces documentaires ?

Factures commerciales, listes de colisage, certificats d'origine et connaissements doivent être disponibles, versionnés et contrôlés. Une erreur sur le certificat d'origine — tampon manquant, incohérence de poids — peut immobiliser un conteneur en *customs_hold*.

Comment attribuer des responsabilités claires par rôle ?

Seul le transitaire doit pouvoir faire évoluer certains statuts opérationnels ; seul le courtier valide ou rejette les documents ; l'administrateur supervise l'ensemble. Un système générique de gestion de projet ne respecte pas ces contraintes métier.

1.2 Étude de l'existant

L'étude de l'existant constitue la première étape du processus de conception. Elle permet d'identifier les forces et les lacunes des plateformes déjà déployées sur le marché du freight forwarding et du trade compliance, afin de positionner GlobalTradeX de manière pertinente pour les PME et les projets académiques de démonstration.

1.2.1 Revue des solutions existantes

Nous avons adopté la perspective des utilisateurs finaux (importateur / exportateur) et des opérateurs logistiques. La recherche a porté sur des solutions grand public et professionnelles partiellement comparables à notre périmètre.

1.2.1.1 Flexport

Flexport est une plateforme numérique de freight forwarding qui propose la réservation de fret, le suivi des conteneurs et un portail client. Elle excelle sur le transport mais offre peu de personnalisation des rôles métier (courtier en douane, exportateur catalogue produits) dans une même instance PME. Le modèle économique et la complexité d'onboarding la réservent surtout aux entreprises matures.

Figure — Interfaces inspirantes de Flexport (analyse documentaire)

1.2.1.2 CargoWise

CargoWise (WiseTech) est une suite TMS/forwarding très complète pour les transitaires. Elle couvre documentation, douane et finance, au prix d'une courbe d'apprentissage élevée et d'un coût de licence important. Elle n'est pas conçue comme un portail collaboratif léger multi-rôles pour un réseau restreint

de partenaires commerciaux.

Figure — Interfaces inspirantes de CargoWise (analyse documentaire)

1.2.1.3 Kuehne+Nagel — myKN

Le portail myKN permet aux clients de suivre expéditions et documents auprès du transitaire Kuehne+Nagel. La visibilité est excellente dans l'écosystème du prestataire, mais l'outil reste fermé : un exportateur tunisien et un importateur allemand ne peuvent pas y co-construire librement leur dossier hors contrat avec ce transitaire.

Figure — Interfaces inspirantes de myKN (analyse documentaire)

1.2.1.4 Odoo — module Commerce international

Odoo intègre ventes, stocks et une partie des documents d'expédition. C'est un ERP généraliste modulaire, pertinent pour la gestion d'entreprise, mais il ne propose pas nativement un cockpit douanier avec vérification IA de certificat d'origine, ni une carte réseau temps réel des expéditions, ni une messagerie dédiée entre rôles trade.

Figure — Interfaces inspirantes de international (analyse documentaire)

1.2.2 Critiques des solutions existantes

Pour comparer objectivement les solutions, nous avons retenu des critères fonctionnels et non fonctionnels adaptés au commerce international :

- Critère 1 : Pilotage multi-rôles (importateur, exportateur, transitaire, courtier, admin)
- Critère 2 : Gestion documentaire trade (facture, packing list, CoO, B/L)
- Critère 3 : Workflow de statuts d'expédition contrôlé
- Critère 4 : Assistance IA (documents / assistant métier)
- Critère 5 : Messagerie et notifications entre partenaires
- Critère 6 : Sécurité et authentification (JWT, vérification e-mail)
- Critère 7 : Tableaux de bord analytiques et cartographie
- Critère 8 : Ergonomie et accessibilité web responsive

TABLEAU 1.1 — Comparaison des solutions existantes

Critère	Flexport	CargoWise	myKN	Odoo	GlobalTradeX
1 Multi-rôles métier	Partiel	Transitaire	Client KN	ERP générique	Oui
2 Documents trade	Oui	Oui	Oui	Partiel	Oui + IA
3 Workflow statuts	Oui	Oui	Lecture	Partiel	Oui (FSM)
4 Assistance IA	Non	Non	Non	Non	Oui
5 Collaboration	Limitée	Interne	Limitée	Interne	Oui
6 Sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7 Analytics / carte	Oui	Oui	Suivi	Rapports	Oui
8 Ergonomie PME	Moyenne	Faible	Bonne	Moyenne	Bonne

1.3 Solution proposée

Après cette analyse, **GlobalTradeX** se positionne comme une plateforme collaborative spécialisée sur le dossier d'expédition internationale. Les apports principaux sont :

- Cockpits différenciés par rôle (importateur, exportateur, transitaire, courtier, administrateur)
- Référentiel produits exportateur (codes SH, origine, quantités) lié aux expéditions
- Machine à états pour les statuts : pending, in_transit, customs_hold, delayed, delivered
- Espace documents avec vérification manuelle et analyse IA (certificat d'origine, etc.)
- Messagerie directe entre partenaires et fil de notifications métier
- Carte réseau des expéditions actives et analytique globale réservée à l'admin
- Assistant TradeFlow AI et paramétrage d'avatar pour l'administration
- Parcours d'inscription avec vérification e-mail et réinitialisation de mot de passe (MailerSend)

1.4 Spécification des besoins

Cette section formalise les acteurs, les besoins fonctionnels (BF) et non fonctionnels (BNF) du système GlobalTradeX, en s'appuyant sur les scénarios de démonstration (ex. huile d'olive Sfax → Hambourg, référence GTX-20240315-00042).

1.4.1 Identification des acteurs

- **Visiteur / Internaute** : consulte la page d'accueil, peut s'inscrire et demander la réinitialisation de mot de passe.
- **Importateur** : crée et suit ses expéditions entrantes, consulte notifications et documents.
- **Exportateur** : gère le catalogue produits, lie des articles aux expéditions, dépose des pièces commerciales.
- **Transitaire** : met à jour les statuts logistiques, renseigne navire / voyage / ETA, téléverse le connaissance.
- **Courtier en douane** : examine la file de documents, lance la vérification IA, valide ou rejette.
- **Administrateur** : supervise les KPI globaux, gère les utilisateurs, accède à tous les cockpits.
- **Assistant IA (TradeFlow)** : module logiciel répondant aux questions métier et assistant vidéo optionnel.

1.4.2 Spécifications des besoins fonctionnels

1.4.2.1 Besoins fonctionnels de l'acteur « Visiteur / Internaute »

TABLEAU 1.2 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
S'inscrire	Création de compte avec rôle par défaut ; envoi d'un e-mail de vérification.
Vérifier e-mail	Activation du compte via lien signé (token JWT à usage unique).
Mot de passe oublié	Demande de lien de réinitialisation par e-mail (SMTP MailerSend).
Consulter vitrine	Accès à la landing page présentant les capacités de la plateforme.

1.4.2.2 Besoins fonctionnels de l'acteur « Importateur »

TABLEAU 1.3 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
S'authentifier	Connexion OAuth2 password flow ; accès au cockpit import.
Créer une expédition	Assistant multi-étapes : route, fret, valeur, suggestion IA d'itinéraire.
Suivre expéditions	Liste, détail, carte de suivi GPS simulée, historique des statuts.
Consulter documents	Visualisation des pièces déposées par l'exportateur ou le transitaire.
Recevoir notifications	Alertes sur changement de statut, douane, messages.
Messagerie	Échanges avec exportateur, transitaire ou courtier sur un fil dédié.

1.4.2.3 Besoins fonctionnels de l'acteur « Exportateur »

TABLEAU 1.4 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
Gérer produits	CRUD catalogue : nom, code SH, prix, quantité, pays d'origine.
Créer expédition liée	Possibilité d'attacher des lignes produit à une nouvelle expédition.
Téléverser documents	Facture commerciale, packing list, certificat d'origine (PDF / images).
Consulter cockpit export	KPIs revenus / expéditions et liste des dossiers associés.

1.4.2.4 Besoins fonctionnels de l'acteur « Transitaire »

TABLEAU 1.5 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
Mettre à jour statut	Transitions autorisées selon FSM métier (ex. customs_hold → in_transit).
Enrichir transport	Saisie navire, numéro de voyage, notes, date ETA.
Téléverser B/L	Dépôt du connaissement et autres pièces logistiques.
Cockpit fret	Vue file active / complétée, alertes retards.

1.4.2.5 Besoins fonctionnels de l'acteur « Courtier en douane »

TABLEAU 1.6 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
File de revue	Liste des documents en attente de validation.
Vérification IA	Analyse automatique (OpenAI) avec synthèse des anomalies détectées.
Valider / rejeter	Décision persistée ; impact sur les indicateurs douane.
Cockpit douane	KPIs déclarations, alertes, juridictions.

1.4.2.6 Besoins fonctionnels de l'acteur « Administrateur »

TABLEAU 1.7 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
Vue globale	Tableau de bord réseau, analytics, carte des expéditions en mouvement.
Gérer utilisateurs	Création, changement de rôle, activation / désactivation.

Fonctionnalité	Description
Paramétrer assistant	Configuration avatar HeyGen / messages d'accueil.
Accès transversal	Navigation vers tous les cockpits rôle à des fins de support.

1.4.2.7 Besoins fonctionnels de l'acteur « Assistant IA »

TABLEAU 1.8 — Besoins fonctionnels

Fonctionnalité	Description
Répondre aux utilisateurs	Chat contextuel sur expéditions, documents et procédures.
Suggérer itinéraires	Propositions de routes lors de la création d'expédition.
Analyser documents	Service de vérification douanière déclenché par le courtier.

1.4.3 Spécifications des besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : mots de passe hachés (bcrypt), JWT, contrôle d'accès par rôle côté API et middleware Next.js.
- **Disponibilité** : architecture déployable en local ou cloud ; API stateless.
- **Convivialité** : design system « Editorial White Paper × Kinetic Indigo », interface responsive.
- **Performance** : pagination des listes, chargements ciblés des cockpits, carte optimisée.
- **Extensibilité** : migrations Alembic, modules routers FastAPI découplés.
- **Modularité** : séparation frontend / backend / services (e-mail, IA, tracking GPS).
- **Traçabilité** : horodatage des messages, notifications et versions de documents.

1.5 Méthodologie

La réalisation du projet s'appuie sur la méthode **Kanban** : visualisation du flux de travail, limitation du travail en cours et amélioration continue. Le tableau comporte les colonnes « À faire », « En cours » et « Terminé ». Chaque carte regroupe identifiant, titre, description, priorité (Faible / Moyenne / Élevée) et critères d'acceptation. Le Sprint 0 correspond à la phase de préparation décrite au chapitre 2.

Figure 1.6 — Exemple de tableau Kanban du projet GlobalTradeX

Conclusion

Ce premier chapitre a posé le contexte du commerce international collaboratif, la problématique multi-acteurs, l'analyse comparative des solutions du marché et la solution GlobalTradeX. Les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été spécifiés, ainsi que le choix méthodologique Kanban. Le chapitre suivant détaille la phase de préparation (Sprint 0) : backlog, planification, stack technique et vues architecturales du système.

Chapitre 2

Sprint 0 : Phase de Préparation

Sommaire

- Introduction
- 2.1 Pilotage du projet avec KANBAN
- 2.2 Planification des sprints
- 2.3 Technologies et outils de développement
 - 2.3.1 Développement Back-end
 - 2.3.2 Développement Front-end
 - 2.3.3 Outils de conception et de développement
- 2.4 Style architectural & Pattern
 - 2.4.1 Style architectural
 - 2.4.2 Pattern architectural
- 2.5 Diagrammes génériques
- Conclusion

Introduction

Le deuxième chapitre présente la mise en œuvre de la phase initiale Kanban — le **Sprint 0** — dédiée à l'exploration, à l'organisation et à la préparation technique de GlobalTradeX. Nous y décrivons le backlog priorisé, le découpage en releases, l'environnement de développement retenu, l'architecture logicielle et le diagramme de cas d'utilisation global qui guide les sprints fonctionnels ultérieurs.

2.1 Pilotage du projet avec KANBAN

Les exigences ont été décomposées en user stories priorisées. Le tableau ci-dessous présente un extrait du backlog **GlobalTradeX** (identifiants et libellés adaptés au périmètre réel du dépôt logiciel).

TABLEAU 2.1 — Backlog de GlobalTradeX (extrait)

ID	Fonctionnalité	User Story (résumé)	Priorité
1	Compte	1.1 Inscription + vérification e-mail	Élevée
		1.2 Authentification JWT par rôle	Élevée
		1.3 Réinitialisation mot de passe (SMTP)	Élevée
2	Profil	2.1 Mise à jour profil et préférences notifications	Élevée
3	Expéditions	3.1 Création expédition multi-étapes (importateur)	Élevée
		3.2 Transitions de statut (transitaire)	Élevée
		3.3 Suivi GPS simulé et carte réseau	Moyenne
4	Produits	4.1 CRUD catalogue exportateur	Élevée
5	Documents	5.1 Upload / téléchargement pièces trade	Élevée
		5.2 Vérification IA + validation courtier	Élevée
6	Collaboration	6.1 Messagerie inter-utilisateurs	Moyenne

ID	Fonctionnalité	User Story (résumé)	Priorité
		6.2 Notifications métier	Élevée
7	Admin	7.1 Analytics globale et gestion utilisateurs	Élevée
8	Assistant	8.1 TradeFlow AI + avatar admin	Moyenne

2.2 Planification des sprints

La planification a été structurée en trois releases correspondant aux grands périmètres livrables du projet académique.

TABLEAU 2.2 — Planification des sprints

Release	ID Sprint	Nom du sprint	Période indicative
Release 1	1	Authentification & comptes	10 jours
	2	Expéditions & produits	14 jours
Release 2	3	Documents & douane (IA)	12 jours
	4	Notifications & messagerie	8 jours
Release 3	5	Analytics, carte & assistant	12 jours
	6	Finitions UI & scénario soutenance	7 jours

2.3 Technologies et outils de développement

Le tableau suivant synthétise les technologies effectivement utilisées dans le dépôt *globaltradeX* (backend Python, frontend Next.js, base MySQL).

2.3.1 Développement Back-end

FastAPI : framework Python asynchrone pour l'API REST. Il expose les routes */api/auth*, */api/shipments*, */api/documents*, */api/messages*, */api/analytics*, */api/assistant*, etc. La validation des payloads repose sur **Pydantic v2** ; l'ORM **SQLAlchemy 2** mappe les entités (User, Shipment, Document, MessageThread, Notification, Product). Les évolutions de schéma sont versionnées avec **Alembic**. L'authentification utilise **JWT** (python-jose) et **bcrypt** pour le hachage des mots de passe. La connexion MySQL s'effectue via **PyMySQL**. Les e-mails transactionnels passent par **SMTP MailerSend** ; l'IA documentaire et l'assistant s'appuient sur **OpenAI**.

2.3.2 Développement Front-end

Next.js 14 (App Router) et **React 18** constituent le socle de l'interface. Le style est porté par **Tailwind CSS** et un design system éditorial (cockpits par rôle, landing, auth split layout). Les appels API utilisent **Axios** avec intercepteurs JWT (cookie *token*). Le **middleware Next.js** et les composants **RoleGuard** redirigent chaque utilisateur vers son tableau de bord (*/dashboard/importateur*, *exportateur*, *transitaire*, *courtier*, *admin*). La cartographie s'appuie sur SVG (Natural Earth) et composants dédiés (*ShipmentNetworkMap*). L'internationalisation prévoit plusieurs locales via **LocaleContext**.

2.3.3 Outils de conception et de développement

TABLEAU 2.3 — Outils de conception et de développement

Outil	Description
Visual Studio Code / Cursor	Éditeur principal ; extensions Python, ESLint, Tailwind.
Git & GitHub	Versionnement du code, branches feature, revues.

Outil	Description
MySQL / XAMPP	SGBD relationnel local pour le développement et la démo.
Postman / Swagger	Tests des endpoints FastAPI (OpenAPI auto-généré).
Figma (optionnel)	Maquettage des cockpits et de la landing page.
MailerSend	Relais SMTP pour vérification d'e-mail et reset password.
OpenAI API	Vérification documentaire et assistant conversationnel.
ReportLab	Génération de documents PDF (rapports, scénarios de test).
Alembic CLI	Migrations base de données alignées sur les modèles SQLAlchemy.

2.4 Style architectural & Pattern

L'architecture retenue suit le modèle **client** — **serveur** en trois couches logiques, adapté aux applications web métier.

2.4.1 Style architectural

- **Couche présentation** : application Next.js (navigateur) — pages, composants, état client.
- **Couche métier** : API FastAPI — règles de transition, permissions, orchestration IA et e-mail.
- **Couche données** : MySQL — persistance relationnelle, fichiers uploadés sur disque (*uploads/*).

2.4.2 Pattern architectural

Côté frontend, nous appliquons une organisation proche du pattern **MVVM** : les pages Next.js jouent le rôle de vues, les hooks et contextes (*AuthContext*, *LocaleContext*) portent l'état, et les modules *lib/api.js* / *lib/role-dashboard.js* encapsulent l'accès aux données. Côté backend, les *routers* FastAPI délèguent aux *services* (e-mail, GPS, OpenAI) et aux modèles SQLAlchemy — structure proche d'une architecture en couches avec séparation des responsabilités.

2.5 Diagrammes génériques

Le diagramme de cas d'utilisation global regroupe les interactions entre acteurs humains et le module Assistant IA. Les cas principaux incluent : s'authentifier, gérer le profil, créer / suivre une expédition, téléverser un document, mettre à jour un statut, vérifier une pièce (IA + humain), consulter analytics, échanger des messages et interroger l'assistant.

Figure 2.1 — Diagramme de cas d'utilisation global (GlobalTradeX)

Acteurs : Visiteur, Importateur, Exportateur, Transitaire, Courtier, Administrateur, Assistant IA. Cas d'utilisation centraux reliés à l'entité *Expédition* : création, suivi, changement de statut, gestion documentaire, notification, messagerie. L'administrateur hérite d'une vue étendue (gestion utilisateurs, analytics). Le courtier est spécialisé sur la validation documentaire. Ce diagramme formalise le périmètre fonctionnel validé en Sprint 0 avant les releases de développement.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le pilotage Kanban du projet GlobalTradeX, la planification par releases, la stack technique (FastAPI, Next.js, MySQL, OpenAI, MailerSend) et les choix architecturaux (trois tiers, API REST, séparation routers / services). Le diagramme de cas d'utilisation global cadre les sprints suivants. Les chapitres ultérieurs du rapport complet détailleront la réalisation sprint par sprint, les tests et la soutenance (scénario TunisOlive → FreshMart, référence GTX-20240315-00042).